

Relatorio - DASH e HTTP

Trabalho 11 - Streaming adaptativo sobre HTTP | Autor: Igor Ferreira

Este documento apresenta, de forma direta, a execucao e a explicacao dos programas servidor_dash.c e cliente_dash.c, alem da resposta ao exercicio 15 da pagina 569 do livro texto sobre DASH e HTTP.

1. Objetivo

Estudar, compilar, executar e descrever um exemplo pratico de streaming adaptativo com DASH sobre HTTP. O experimento demonstra a entrega de um manifesto MPD, o download de segmentos e a selecao de representacao conforme a taxa estimada de transferencia.

2. Estrutura do projeto

Arquivo	Finalidade
servidor_dash.c	Servidor HTTP minimo. Entrega o manifesto /stream.mpd, segmentos .m4s, segmentos de inicializacao .mp4 e respostas 404.
cliente_dash.c	Cliente DASH. Baixa o MPD, analisa as representacoes, estima throughput, escolhe a qualidade e baixa segmentos.
cliente_http.c/.h	Biblioteca HTTP via sockets TCP. Realiza requisicoes GET e recebe as respostas do servidor.
parser_mpd.c/.h	Parser simplificado do manifesto MPD. Extrai representacoes, largura, altura, bandwidth e template de segmento.
scripts/build_windows.bat	Script de compilacao para Windows, evitando bloqueio de execucao do PowerShell.

3. Comandos de execucao

Para compilar no Windows, utilize o arquivo .bat do projeto:

```
.\scripts\build_windows.bat
```

Em seguida, execute o servidor em um terminal separado:

```
.\servidor_dash.exe
```

Com o servidor ativo, execute o cliente em outro terminal:

```
.\cliente_dash.exe localhost:8080 /stream.mpd
```

Caso a porta 8080 esteja ocupada, execute o servidor em outra porta e informe a mesma porta no cliente:

```
.\servidor_dash.exe 18080
.\cliente_dash.exe localhost:18080 /stream.mpd
```

4. Funcionamento implementado

- O servidor abre um socket TCP e passa a escutar requisicoes HTTP.
- Quando o cliente solicita /stream.mpd, o servidor retorna um manifesto MPD com tres representacoes: 360p, 720p e 1080p.
- O cliente interpreta o manifesto e identifica as opcoes de bitrate, resolucao e template dos segmentos.
- Durante o loop de reproducao, o cliente mede o throughput real dos downloads anteriores.
- A escolha de qualidade usa uma margem de seguranca, selecionando a maior representacao que cabe na banda estimada.

- Cada segmento é solicitado via HTTP GET, simulando o funcionamento essencial do DASH.

5. Fluxo resumido das mensagens

Etapa	Origem	Ação
1	Cliente	GET /stream.mpd
2	Servidor	HTTP 200 OK com application/dash+xml
3	Cliente	Parser MPD extrai representações disponíveis
4	Cliente	Seleciona bitrate conforme throughput estimado
5	Cliente	GET /seg_<rep>_<numero>.m4s
6	Servidor	HTTP 200 OK com segmento video/mp4
7	Cliente	Atualiza histórico de throughput e repete o ciclo

6. Resposta ao exercício 15

O HTTP não foi tradicionalmente usado para streaming de mídia porque ele opera sobre TCP. O TCP controla congestionamento reduzindo e aumentando sua janela de transmissão, gerando uma taxa variável em formato conhecido como saw-tooth. Em cenários de congestionamento severo ou perdas no canal, o TCP também pode bloquear temporariamente a entrega de dados, causando travamentos no fluxo de mídia.

O DASH reduz esse problema ao dividir o conteúdo em segmentos independentes e disponibilizar múltiplas versões do mesmo vídeo em diferentes taxas de bits e resoluções. O cliente mede a condição real da rede durante os downloads e escolhe dinamicamente a representação mais adequada. Quando a banda cai, ele solicita segmentos de menor bitrate; quando a banda melhora, pode subir para uma qualidade superior. Assim, a reprodução tende a continuar sem interrupções, mesmo com variação de taxa no TCP.

Além disso, o DASH adiciona recursos que o HTTP básico não fornece por si só: manifesto MPD, descrição das representações, metadados de duração, templates de segmentos, segmentos de inicialização, suporte a busca por partes do conteúdo, adaptação de qualidade pelo cliente e organização temporal do fluxo. Dessa forma, o DASH preserva as vantagens do HTTP, como simplicidade, cache, uso de CDNs e escalabilidade, enquanto acrescenta semântica específica para streaming adaptativo.

7. Evidências de execução

```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

• PS C:\Users\user\Documents\Puc\10 periodo\dash-http-adaptive-streaming> .\scripts\build_windows.bat
Compilando servidor DASH...
Compilando cliente DASH...
Compilando cliente HTTP demo...

Build concluído.
Execute em dois terminais:
    servidor_dash.exe
    cliente_dash.exe localhost:8080 /stream.mpd
❖ PS C:\Users\user\Documents\Puc\10 periodo\dash-http-adaptive-streaming>

```

```

PS C:\Users\user\Documents\Puc\10 periodo\dash-http-adaptive-streaming> .\servidor_dash.exe
=== Servidor HTTP/DASH ===
Ouvindo em http://localhost:8080/stream.mpd
Pressione Ctrl+C para encerrar.

[GET] /stream.mpd
[200] manifesto MPD enviado
[GET] /seg_1_1.m4s
[200] segmento rep=1 seg=1 bytes=25000 atraso_chunk=4ms
[GET] /seg_2_2.m4s
[200] segmento rep=2 seg=2 bytes=75000 atraso_chunk=12ms
[GET] /seg_2_3.m4s
[200] segmento rep=2 seg=3 bytes=75000 atraso_chunk=6ms
[GET] /seg_2_4.m4s
[200] segmento rep=2 seg=4 bytes=75000 atraso_chunk=28ms
[GET] /seg_1_5.m4s
[200] segmento rep=1 seg=5 bytes=25000 atraso_chunk=35ms
[GET] /seg_1_6.m4s
[200] segmento rep=1 seg=6 bytes=25000 atraso_chunk=14ms
[GET] /seg_1_7.m4s
[200] segmento rep=1 seg=7 bytes=25000 atraso_chunk=8ms
[GET] /seg_1_8.m4s
[200] segmento rep=1 seg=8 bytes=25000 atraso_chunk=42ms
[GET] /seg_1_9.m4s
[200] segmento rep=1 seg=9 bytes=25000 atraso_chunk=20ms
[GET] /seg_1_10.m4s
[200] segmento rep=1 seg=10 bytes=25000 atraso_chunk=7ms
[GET] /seg_1_11.m4s
[200] segmento rep=1 seg=11 bytes=25000 atraso_chunk=30ms
[GET] /seg_1_12.m4s
[200] segmento rep=1 seg=12 bytes=25000 atraso_chunk=10ms

```

8. Conclusao

O experimento demonstra como o DASH utiliza HTTP para realizar streaming adaptativo. A solucao implementada mostra o papel do servidor na entrega do manifesto e dos segmentos, e o papel do cliente na interpretacao do MPD, estimativa de throughput e selecao da qualidade adequada. Com isso, o DASH contorna as limitacoes do HTTP basico para streaming continuo e melhora a estabilidade da reproducao em redes com variacao de banda.

9. Referencias

LI, Ze-Nian; DREW, Mark S.; LIU, Jiangchuan. Fundamentals of Multimedia. 2. ed. Springer, 2014. Capitulo 16, secao 16.7 e exercicio 15 da secao 16.8.

Arquivos fonte utilizados: servidor_dash.c, cliente_dash.c, cliente_http.c, cliente_http.h, parser_mpd.c e parser_mpd.h.